1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Purge des condensats (compresseurs)

1.1 Objet

Cette procédure décrit la purge manuelle des condensats accumulés dans le séparateur des compresseurs d'air à vis AirCore AC-30 et AC-55, et la vérification de l'extinction du voyant COND. Les condensats, mélange d'eau et de traces d'huile, dégradent l'air traité et corrodent le réseau. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements AC30-01, AC55-01 et AC55-02, chaque jour pour la purge préventive et à tout moment lors d'une alarme A04 (voyant COND orange, flotteur haut). L'alarme A04 n'arrête pas le compresseur, mais elle ne doit pas être ignorée plus de 4 heures.

1.3 Références

- manuel_ac30, manuel_ac55 : chapitre 5 (démarrage, purge des condensats si COND allumé) ; chapitre 7 (purge quotidienne).
- alarmes_ac30, alarmes_ac55 : code A04, voyant COND orange, niveau haut de condensats, aucun arrêt.
- schema_pneumatique_compresseurs : séparateur de condensats, robinet de purge, sécheur.
- securite_epi_escalade_compresseurs ; proc_redemarrage_compresseurs ; proc_controle_periodique_compresseurs.

1.4 Prérequis

- Compresseur en fonctionnement normal, pression au point de purge inférieure à 1 bar après sectionnement ou conformément à la consigne de l'atelier.
- Récipient de collecte vide, propre et muni d'un couvercle ; bordereau de suivi à disposition.
- Opérateur formé à la manipulation des condensats huileux.
- Durée prévue : 15 minutes par compresseur, 25 minutes en cas de purge corrective.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Air comprimé	Jet d'air et de condensats à l'ouverture du robinet	Pression sous 1 bar au point de purge ; ouverture lente ; lunettes.	Élevé
Condensats huileux	Contact peau et rejet pollué	Gants nitrile ; récipient fermé ; filière déchets, jamais l'égout.	Moyen
Surface chaude	Brûlure sur la tuyauterie de refoulement	Rester sur le côté du séparateur ; gants.	Moyen
Perte de pression réseau	Robinet laissé ouvert, chute de pression	Fermeture vérifiée ; contrôle du manomètre après purge.	Moyen
Glissade	Condensats au sol	Absorbant, récipient stable, chaussures S3.	Faible

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Purge des condensats (compresseurs) (suite)

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
REC-20	Récipient de collecte 20 L avec couvercle	Condensats huileux	1
MAN-16	Manomètre de contrôle 0-16 bar	Vérification de la pression au point de purge	1
GNT-N	Gants nitrile et lunettes	Voir securite_epi_escalade_compresseurs	1 jeu
ABS-1	Absorbant et chiffons	Nettoyage	1 lot
PHM-1	Bandelette pH et testeur de conductivité	Caractérisation avant évacuation	1
FRM-P1	Feuille de suivi des purges	Volume et heure	1

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

La fréquence peut être adaptée à l'humidité ambiante : en été et en période humide, une seconde purge en milieu de poste est recommandée. Un volume de condensats inférieur à 0,2 L par jour sur un compresseur en charge doit faire suspecter un robinet ou un purgeur obstrué.

La purge est réalisée en marche, mais en sectionnant la zone de purge de la pression réseau. Elle est brève, mais chaque étape de sécurité est obligatoire : la pression résiduelle dans un séparateur est la principale cause d'accident sur cette opération.

1. Observer le voyant COND (2 min) : orange signifie flotteur haut ; noter l'heure et l'affichage. Vérifier que le compresseur est en marche et non en alarme rouge.
2. Équiper l'opérateur (2 min) : lunettes, gants nitrile, chaussures S3. Placer le récipient de 20 L sous la sortie, couvercle ouvert.
3. Vérifier la pression au point de purge (3 min) : lire le manomètre de contrôle ; ouvrir le robinet seulement si la pression est inférieure à 1 bar, sinon sectionner le séparateur avec la vanne d'isolement.
4. Ouvrir lentement le robinet (2 min) : d'un quart de tour. AVERTISSEMENT : une ouverture brutale projette l'eau et l'huile ; ne jamais regarder dans la sortie.
5. Évacuer les condensats (5 min) : laisser s'écouler jusqu'à l'apparition d'air seul au robinet, puis fermer. Volume attendu : 0,5 à 3 L pour une purge quotidienne.
6. Refermer le robinet (1 min) : fermeture complète à la main sans forcer, puis contrôle d'absence de suintement. POINT D'ARRÊT 1 : robinet fermé et étanche.
7. Contrôler le voyant (3 min) : attendre 3 minutes ; le voyant COND doit s'éteindre. S'il reste allumé, renouveler une fois la purge, puis contrôler le flotteur.
8. Caractériser les condensats (3 min) : pH normalement entre 5 et 8, aspect trouble clair ; la présence d'huile en quantité visible est signalée.
9. Évacuer correctement (5 min) : verser le contenu dans la cuve de collecte des effluents huileux ou la filière déchets ; ne jamais évacuer à l'égout. POINT D'ARRÊT 2 : traçabilité du volume évacué.
10. Vérifier le réseau (2 min) : contrôler que la pression de service est revenue à 7,5 bar et inscrire la purge dans la feuille de suivi.

2. Déroulement - purge des condensats

ATTENTION : si le voyant COND se rallume dans l'heure suivant la purge, le purgeur automatique ou le circuit de renvoi est probablement défaillant. Ne pas multiplier les purges : ouvrir un ticket de maintenance. Les condensats ne doivent jamais être mélangés à l'huile de vidange (proc_graissage_compresseurs).

Paramètre	Valeur	Tolérance / critère
Pression au point de purge avant ouverture	< 1 bar	lue au manomètre de contrôle
Ouverture du robinet	1/4 de tour	progressive, jamais brutale
Volume attendu, purge quotidienne	0,5 à 3 L	au-delà de 5 L : escalade
Volume attendu, purge corrective (A04)	2 à 6 L	jusqu'à air seul au robinet
Extinction du voyant COND	≤ 3 min	sinon une seconde purge
Pression de service après purge	7,5 bar	± 0,3 bar
Délai maximal avant traitement de A04	4 h	au-delà : escalade

Tableau 3.1 - Valeurs et critères de la purge des condensats.

3.1 Contrôles finaux

- Voyant COND éteint dans les 3 minutes suivant la fermeture du robinet de purge.
- Robinet fermé, sans suintement ; pression de service rétablie à 7,5 bar ± 0,3.
- Condensats collectés dans le récipient fermé et évacués par la filière autorisée.
- Feuille de suivi complétée (volume, heure, opérateur).

3.2 Critères d'escalade

- Voyant COND encore allumé après deux purges : ticket de maintenance (flotteur ou purgeur).
- Volume supérieur à 5 L en 24 h ou présence importante d'huile : contrôler le séparateur air-huile.
- Fuite d'air persistante au robinet : arrêter, reconsigner et escalader.
- Alarme A04 répétée plus de deux fois en 24 h.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / date / heure	AC30-01, AC55-01 ou AC55-02 ; AAAA-MM-JJ hh:mm	
Origine de la purge	quotidienne / alarme A04	
Volume de condensats évacué	 L	
pH et présence d'huile	..... ; oui / non	
Voyant COND éteint après 3 min	oui / non	
Filière d'évacuation	cuve effluents huileux / déchets	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement de la purge des condensats.

3.4 Remise en service

Le compresseur n'ayant pas été arrêté, la remise en service est immédiate dès que le voyant COND est éteint et la feuille de suivi signée. La prochaine purge préventive est programmée au lendemain, avant la prise de poste.